

Modélisation discrète d'une barre élastique

Introduction

- Modélisation d'une barre solide élastique
- Modèle de structure en treillis
- Force de traction horizontale sur un bord
- 1 Bord encasté
- Utilisation des fonctions de Verlet



2. Connectivité

Chaque particule garde les mêmes voisins tout au long du mouvement.

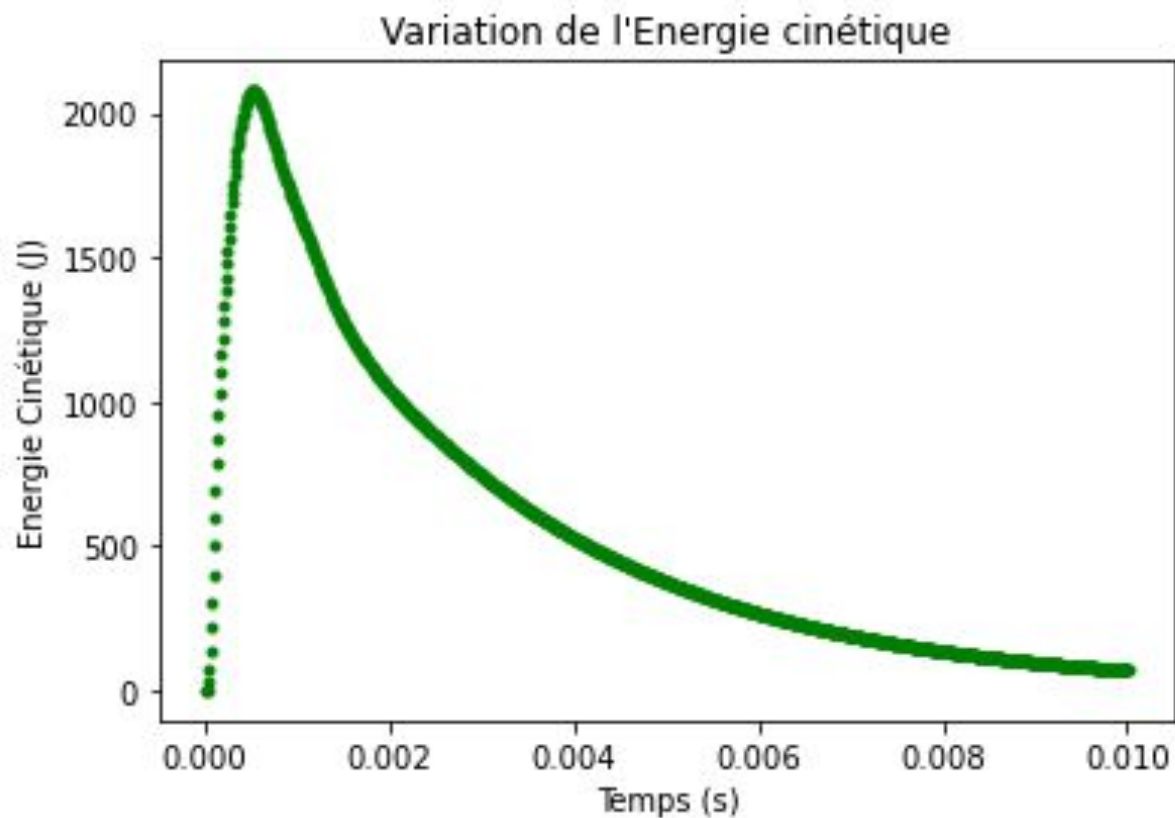
- **4 voisins directs proches**
- **4 voisins en diagonales**
- **Calcul des distances entre paires de particules**



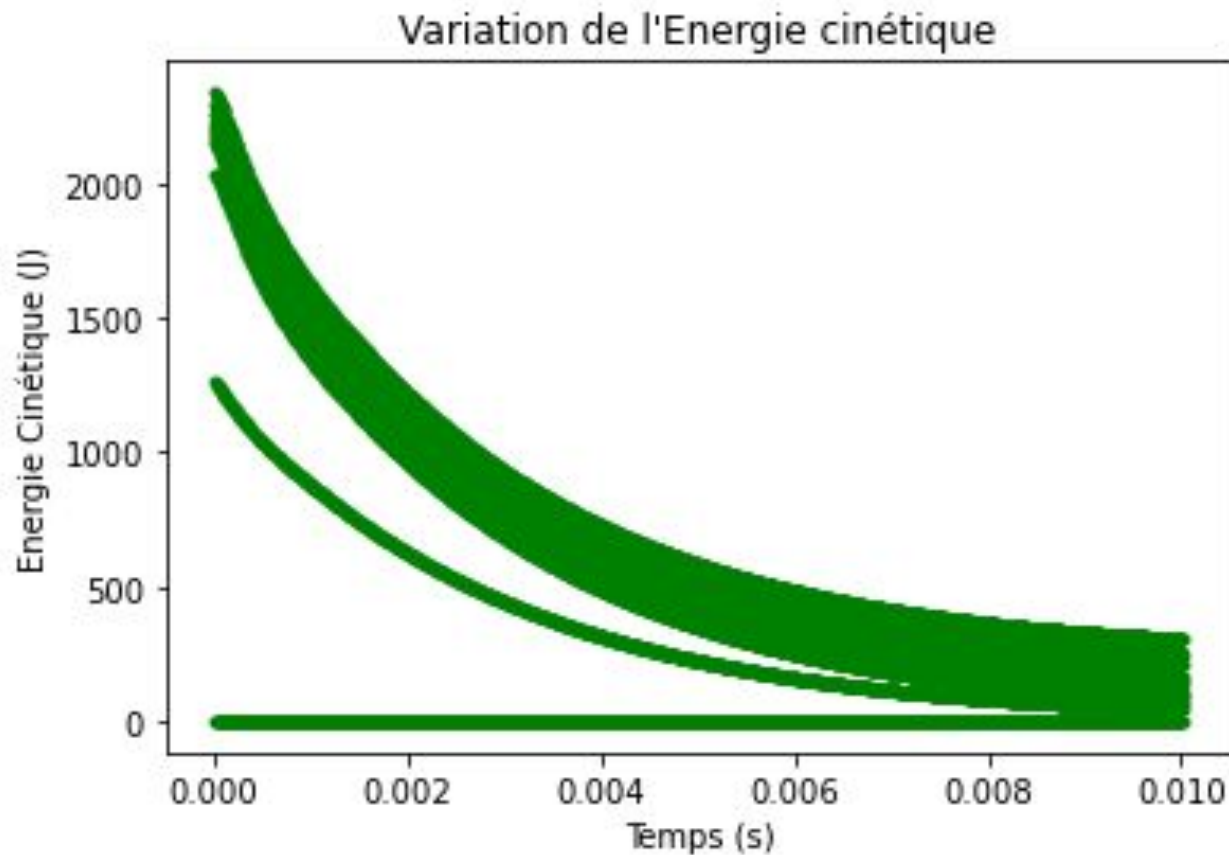
3. Force et Energies

- **Energie potentielle**
pour obtenir les **forces d'interactions** entre particules
- **Energie cinétique et énergie mécanique totale** pour **vérifier** l'évolution du mouvement du système
- **Force de dissipation**
pour **atténuer** l'énergie cinétique du système

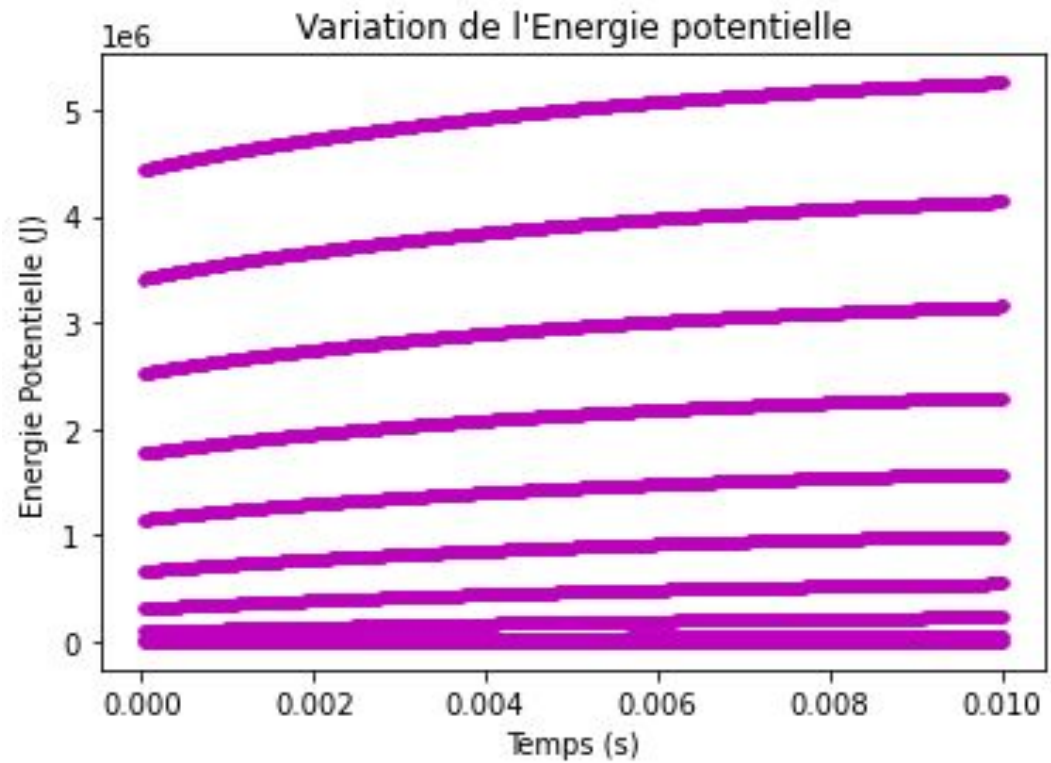
Courbes



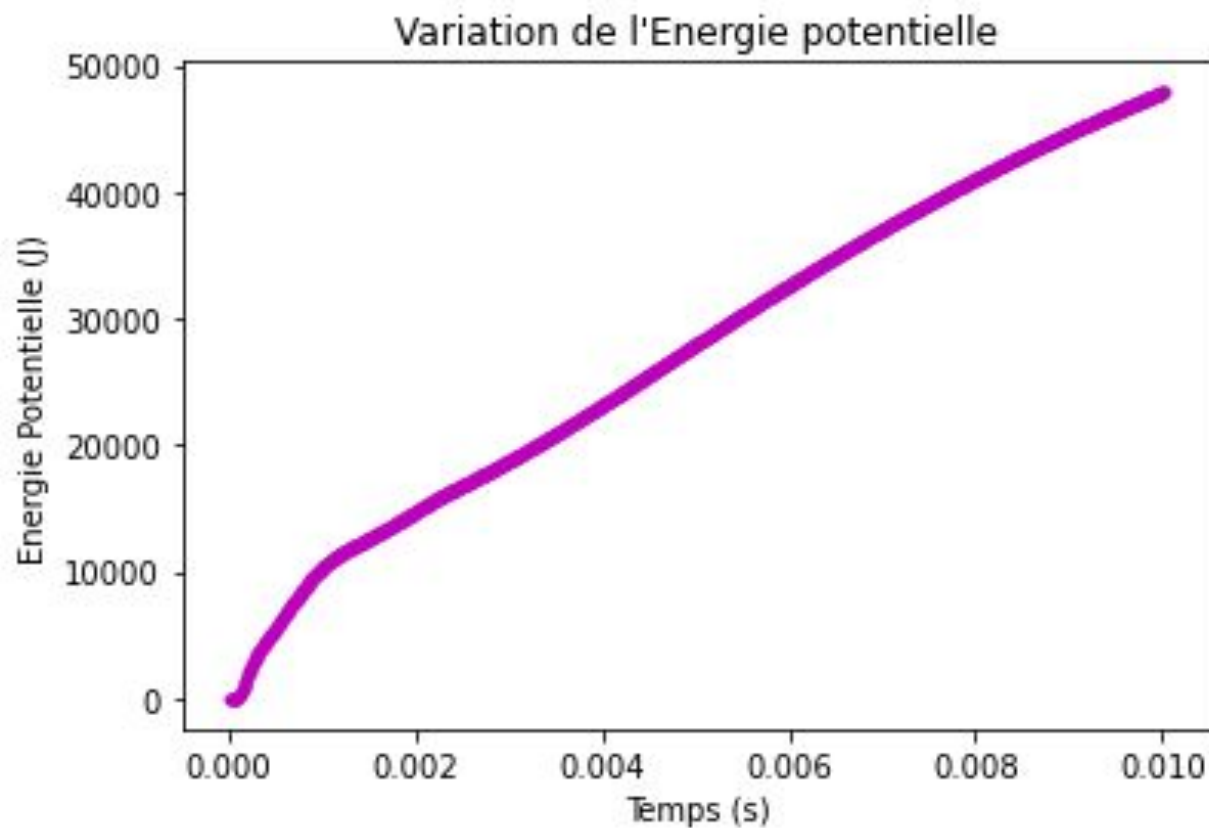
Courbes



Courbes



Courbes





4. Conditions aux limites

- **Bord gauche**
positions **fixes**, vitesses et forces **nulles**
à chaque itération
- **Bord droit**
traction de valeur **constante**



5. Diagonales et maillage

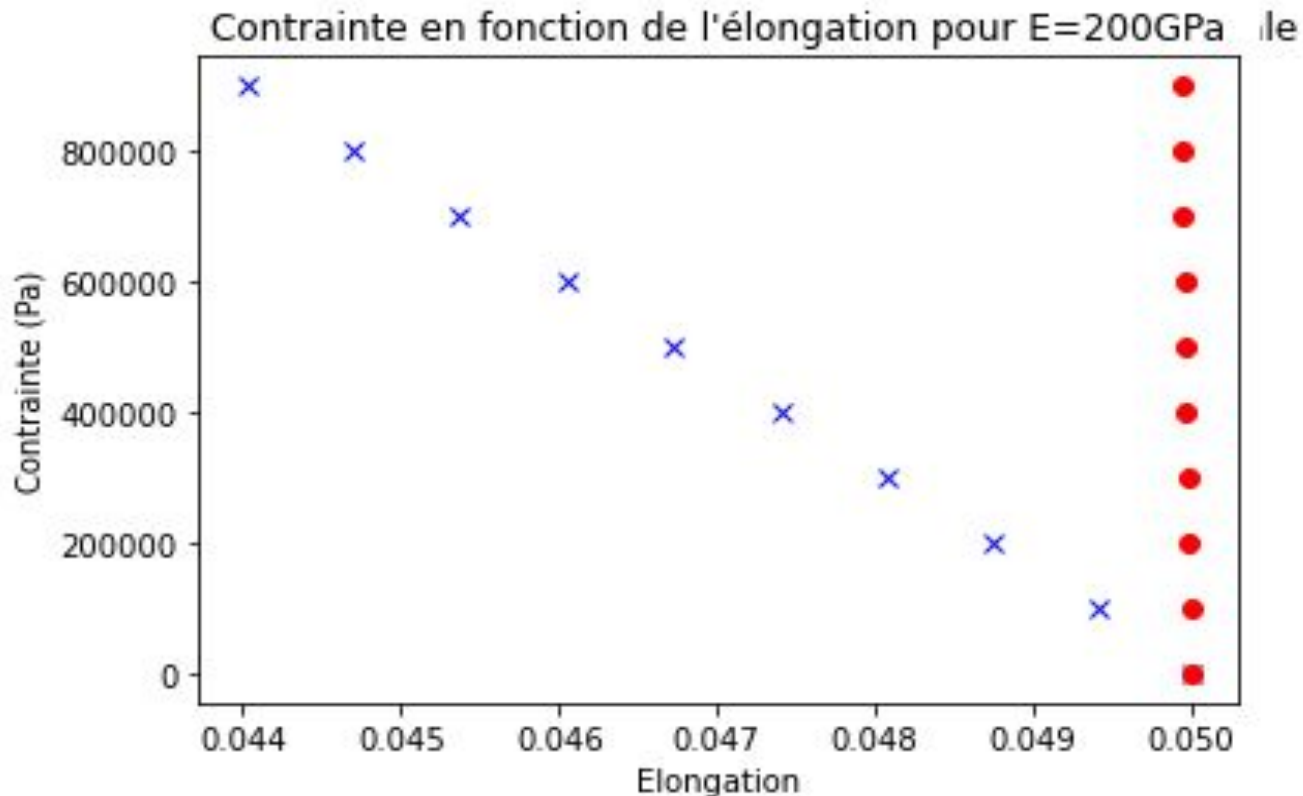
- **cutoff**
choisir une **valeur stratégique** ;
nécessairement supérieure à 1 et
suffisamment inférieure à 2
- **Maillage avec vecteurs unitaires
orthogonaux**



6. Module d'Young et coefficient de Poisson

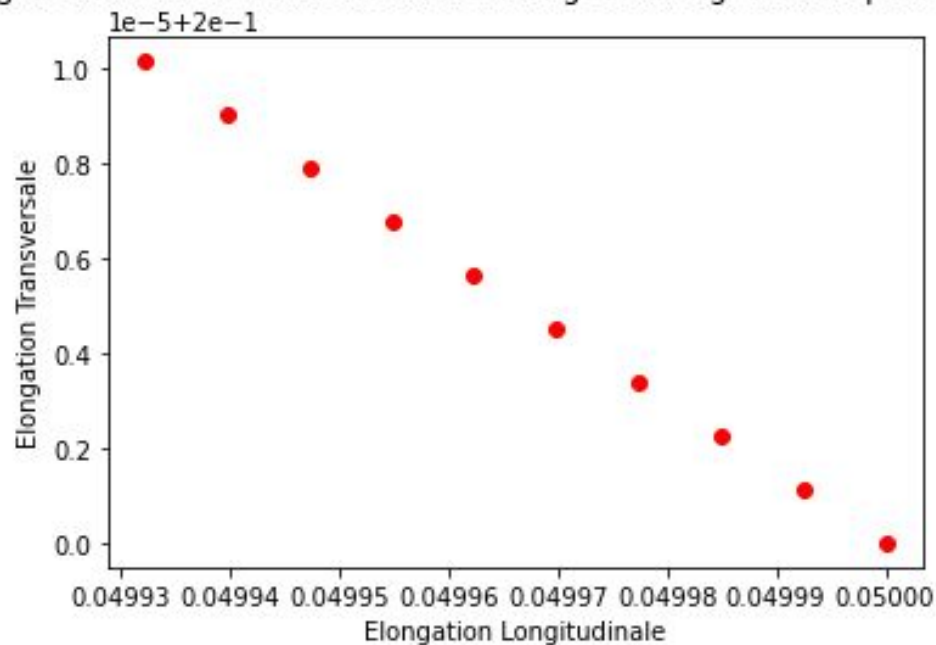
- **Elongation longitudinale**
La **longueur** en **x** **augmente**
- **Elongation transverse**
En parallèle, la **hauteur** de la barre en **y** **diminue**, se contracte.

Courbes



Courbes

Elongation transverse en fonction de l'Elongation longitudinale pour $E=200\text{GPa}$





7. Conclusion

Les points à ne pas oublier :

- **Prendre en compte tous les voisins**
y compris les **diagonales**, dont la distance est **plus grande**.
- **Introduire les forces de dissipation**
de signe **négatif, non conservative**, proportionnelle à la vitesse, pour amortir le mouvement de l'onde dans la barre
- **Imposer les conditions aux limites**